

## Vzhled objektů

Věci nejsou takové, jak vypadají!

- konkrétní vychází dělení signálu odlišný již v Newtonu
  - Dopplerův jev
  - Aberrace
  - Deformace
- v STR vychází jinak - protichůdný jevy

### Vidět vs. lokálně odměřit

- při odměření konkrétního délky měříme
- místní polohy bodů tyče v IS v daném okamžiku
- příslušného inerciálního času
- při měření času porovnáváme s úlohou na stejné
- hodinách v daném místě
- jak vidíme => můžeme být v potaz šíření světla,
- kteří oběma cestují po různých dráhách a
- stavují z různých míst v různých časech.

## Dopplerův jev a aberrace

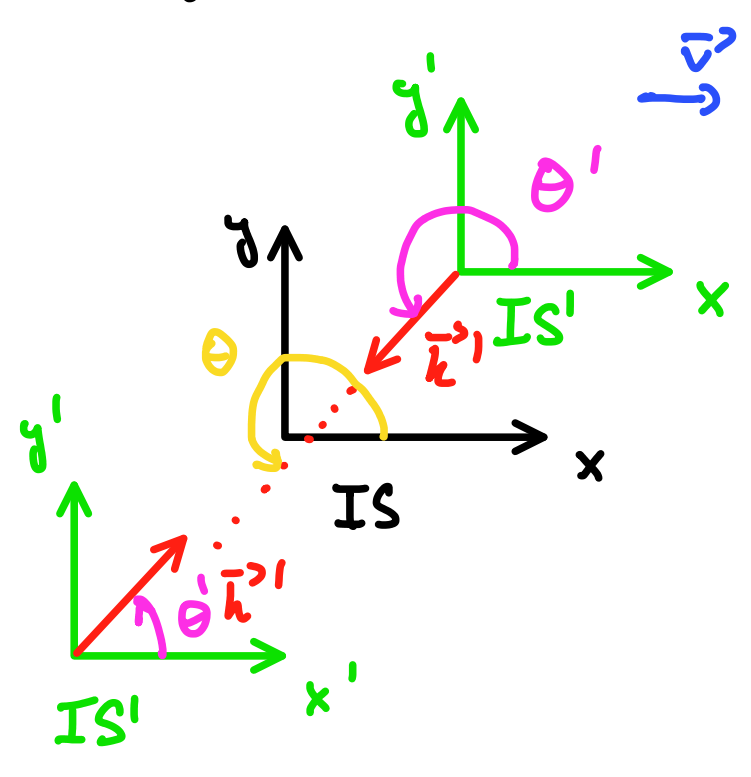
- s jakou frekvencí a z jakého směru světlo přichází
- popisuje vlnový čtyř-vektor  $k^\mu$
- uvažujeme zdroj spojený s  $IS'$  a pozorovatele s  $IS$ ,
- $IS'$  se vůči  $IS$  pohybuje vzhledem v libovolném směru
- osy  $x$ , osy  $x'$  a  $x''$  mají stejný, úloha je
- dvourozměrná -> uvažujeme se odebíráme v rovině  $(x, y)$ ,
- resp.  $(x', y')$ , osy  $z$  a  $z'$  uvažujeme jsou k dané rovině
- kolmé, pak

$$k^\mu = \frac{\omega}{c} (1, \cos \theta, \sin \theta, 0)$$

$$k'^\mu = \frac{\omega'}{c} (1, \cos \theta', \sin \theta', 0)$$

podle SLT platí:

$$k'^\mu = \Lambda^\mu_\nu k^\nu$$



### Dopplerův jev

- transformace (úhlová) frekvence závislé z úhlové složky:

$$k'^0 = \Lambda^0_1 k^1 + \Lambda^0_2 k^2 + \Lambda^0_3 k^3 + \Lambda^0_4 k^4$$

$$\frac{\omega'}{c} = \gamma \frac{\omega}{c} - \gamma \frac{v}{c} \frac{\omega}{c} \cos \theta$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{1}{\gamma} \frac{\omega'}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta} \equiv \omega_{\text{obs}} = \frac{1}{\gamma} \frac{\omega_{\text{em}}}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta}$$

- pro  $\theta = 0 \Rightarrow \omega_{\text{obs}} = \omega_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} > \omega_{\text{em}}$  **přibližuje se**
- pro  $\theta = \pi \Rightarrow \omega_{\text{obs}} = \omega_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}} < \omega_{\text{em}}$  **oddalčuje se**
- pro  $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega_{\text{obs}} = \frac{\omega_{\text{em}}}{\gamma} < \omega_{\text{em}}$  **kolmo**

=> "klasický" Dopplerův jev je silnější než relativistický efekt dilatace času, v kolmém směru však vzniká nový relativistický tzv. přírůstek Dopplerův jev

### Aberrace

- prostorová složky transformace:

$$k'^1 = \Lambda^1_0 k^0 + \Lambda^1_1 k^1$$

$$\Rightarrow \frac{\omega'}{c} \cos \theta' = -\gamma \frac{v}{c} \frac{\omega}{c} + \gamma \frac{\omega}{c} \cos \theta$$

$$k'^2 = \Lambda^2_2 k^2$$

$$\Rightarrow \frac{\omega'}{c} \sin \theta' = \frac{\omega}{c} \sin \theta$$

$$\rightarrow \text{dosazením za } \omega = \frac{\omega'}{\gamma} \frac{1}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \sin \theta' = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta}$$

$$\cos \theta' = \frac{\cos \theta - \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta}$$

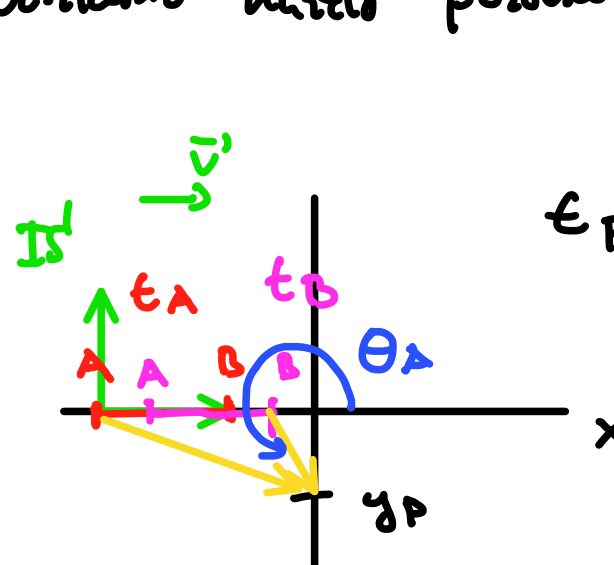
$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\cos \theta' + \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'} \quad \sin \theta = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta'}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'}$$

-> v  $\sin \theta$  se vyskytuje relativistický faktor  $\frac{1}{\gamma}$

=>  $\theta$  se oproti "klasické" aberraci jeví více zmenšuje =>  $\vec{k}'$  se naklání více k ose  $x$  a tak je relativistická aberrace výraznější než klasická.

## Jak dlouhou se světlo letí tyč

- obecný tvar je dle principu ohnání světla světelné kusele pozorovatele se světelnou rychlostí (relativně)



$\epsilon_P$ ... čas pozorovatel

$$c(t_P - t_B) \cos \theta_B = -x_B(t_B)$$

$$c(t_P - t_A) \cos \theta_A = -x_A(t_A)$$

$$l = \frac{r_0}{\gamma}$$

$$\Rightarrow v t_P - v t_B = -\frac{v}{c} \frac{x_B(t_B)}{\cos \theta_B} \quad x_B(t) = v t + \frac{r_0}{2}$$

$$v t_P - v t_A = -\frac{v}{c} \frac{x_A(t_A)}{\cos \theta_A} \quad x_A(t) = v t - \frac{r_0}{2}$$

$$\Rightarrow v t_B = x_B(t_B) - \frac{r_0}{2}$$

$$v t_A = x_A(t_A) + \frac{r_0}{2}$$

$$\Rightarrow x_B(t_B) = \frac{v t_P + \frac{r_0}{2}}{1 - \frac{v}{c} \frac{1}{\cos \theta_B}}$$

$$x_A(t_A) = \frac{v t_P - \frac{r_0}{2}}{1 - \frac{v}{c} \frac{1}{\cos \theta_A}}$$

$$\Rightarrow l_P = x_B(t_B) - x_A(t_A) = \frac{v t_P + \frac{r_0}{2}}{1 - \frac{v}{c} \frac{1}{\cos \theta_B}} - \frac{v t_P - \frac{r_0}{2}}{1 - \frac{v}{c} \frac{1}{\cos \theta_A}}$$

- tyč přibližně z délky

$$\rightarrow \cos \theta_B \approx \cos \theta_A \approx 1$$

$$\Rightarrow l_P = \frac{l}{1 - \frac{v}{c}} = l_0 \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} > l_0$$

- tyč odděluje do délky

$$\rightarrow \cos \theta_B \approx \cos \theta_A \approx -1$$

$$\Rightarrow l_P = \frac{l}{1 + \frac{v}{c}} = l_0 \sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}} < l_0$$